

Minimização de AFD

Prof. Dr. Alexandre Rossini
arossini@uft.edu.br

Introdução

- Às vezes, ao projetarmos um AFD, construímos um autômato com estados redundantes, ou seja, estados que poderiam ser combinados em um único estado sem alterar a linguagem que é reconhecida por ele.
- Para obter o AFD mais compacto podemos aplicar um procedimento para a minimização de estados de um autômato.

Introdução

- O procedimento de minimização verifica se estados de um mesmo AFD são:
 - **Equivalentes;**
 - **Distinguíveis.**
- Estados equivalentes podem ser combinados em um único estado e, como consequência, diminui o número de estados e transições do autômato.

Equivalência de estados

Dizemos que os estados $p \in Q$ e $q \in Q$ são **equivalentes** se:

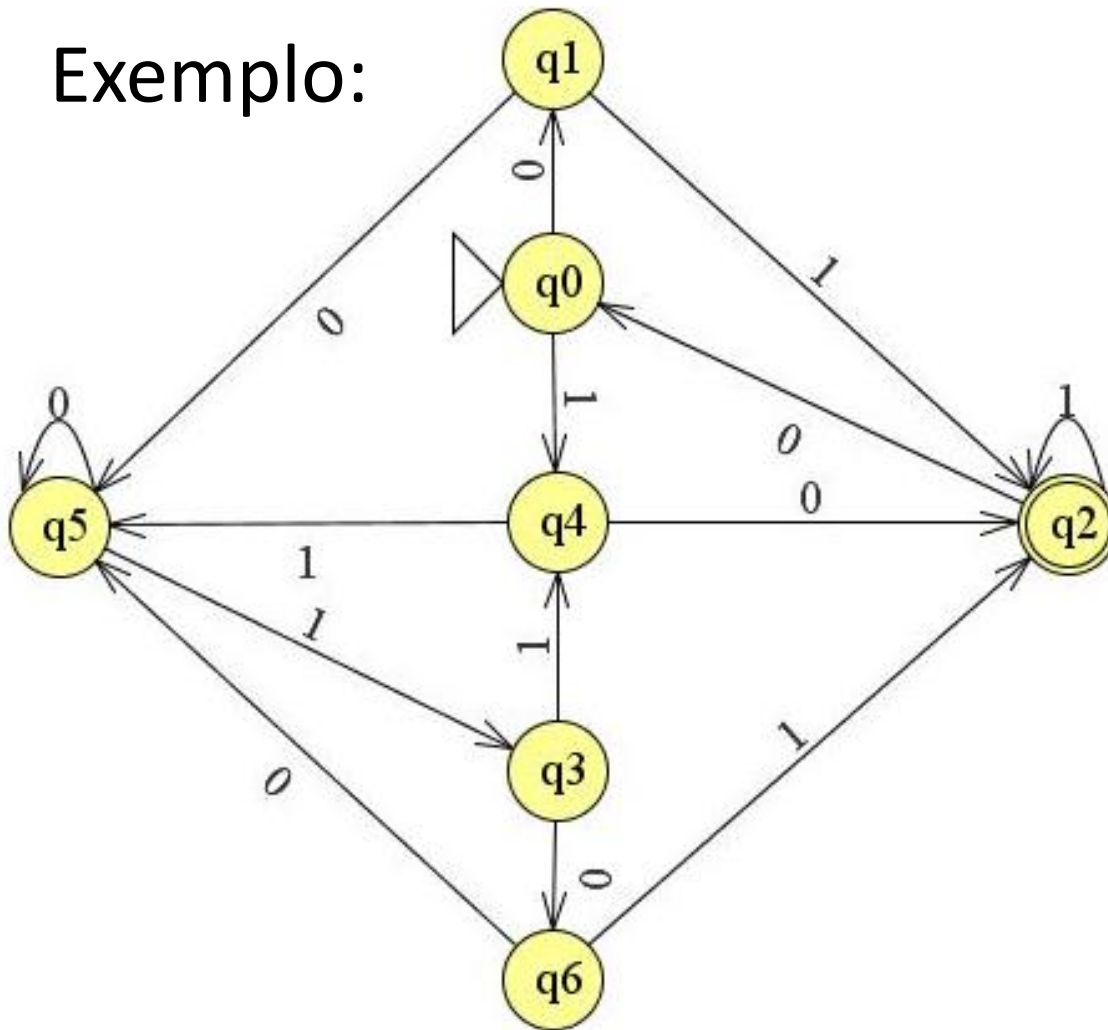
- Para todas as palavras de entrada w , $\underline{\delta}(p,w)$ é um estado de aceitação se e somente se $\underline{\delta}(q,w)$ é um estado de aceitação.
- Se dois estados não são equivalentes, então dizemos que eles são **distinguíveis**.

Equivalência de estados

- Observe que não exigimos que $\underline{\delta}(p,w)$ e $\underline{\delta}(q,w)$ retornem o mesmo estado, apenas que ambos retornem estados de aceitação (finais) ou ambos retornem de não aceitação.
- Isto é, é verificado se todas as palavras de entrada, partindo-se de dos estados p e q , possuem o mesmo resultado de processamento (estado de aceitação ou não aceitação).

Equivalência de estados

Exemplo:

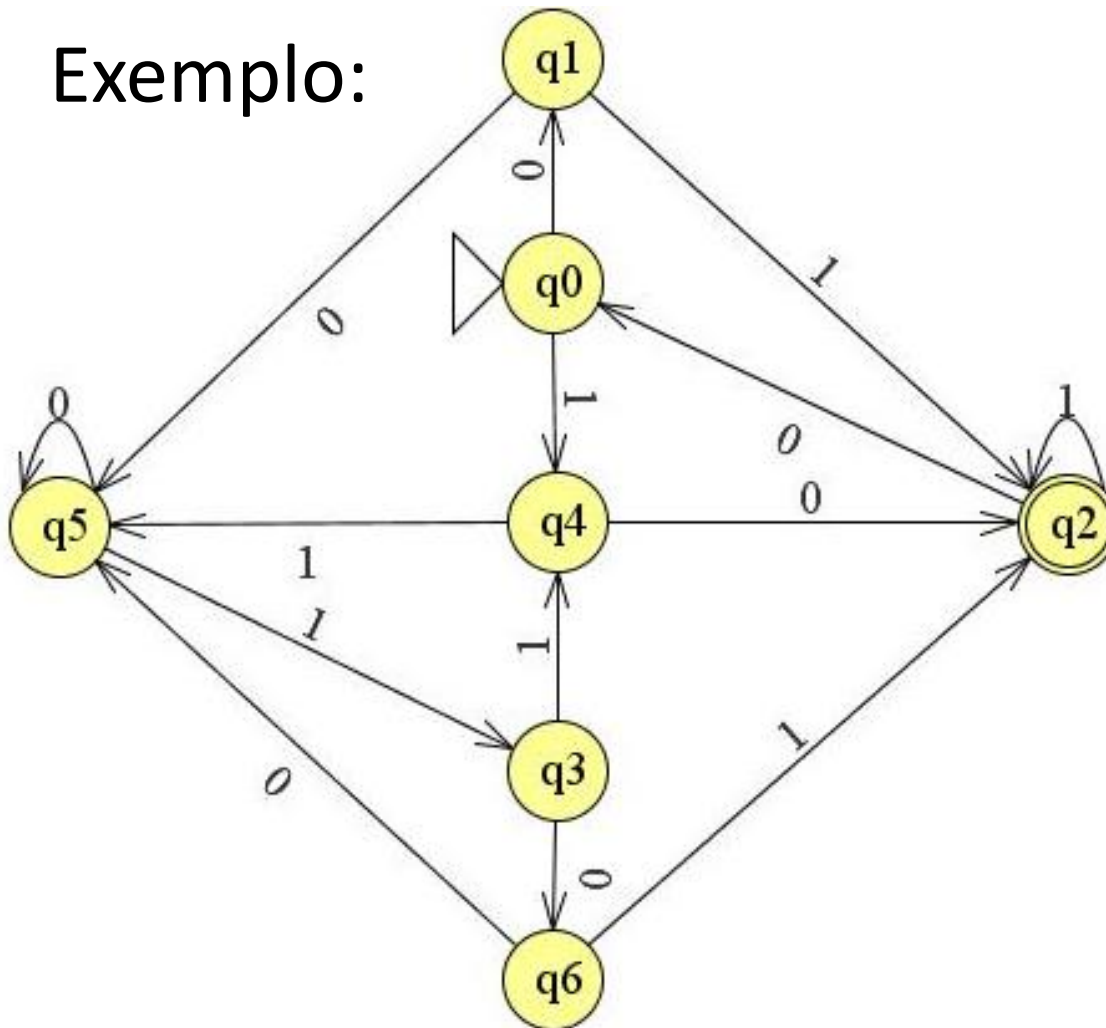


Os estados **q2** e **q5** não são equivalentes.

A palavra vazia distingue esses dois estados, porque $\underline{\delta}(q2, \epsilon)$ é de aceitação e $\underline{\delta}(q5, \epsilon)$ não é.

Equivalência de estados

Exemplo:



Considere **q0** e **q5**:

- A palavra vazia não os distingue.
- A palavra 0 não os distingue, porque eles vão para os estados q1 e q5, respectivamente, que não são finais.
- Contudo, a palavra 01 os distingue porque:

$$\delta(q0, 01) = q2$$

$$\delta(q5, 01) = q3$$

Equivalência de estados

Exemplo:



Qualquer palavra que leve a somente um estado de aceitação é suficiente para provar que dois estados q e $p \in Q$ não são equivalentes.

Considere **q0** e **q5**:

palavra vazia não é.

0 não os distingue porque

para os estados q1 e q5,

exatamente, que os finais.

Então, a palavra 01 os distingue

porque:

$$\delta(q0, 01) = q2$$

$$\delta(q5, 01) = q3$$

Equivalência de estados

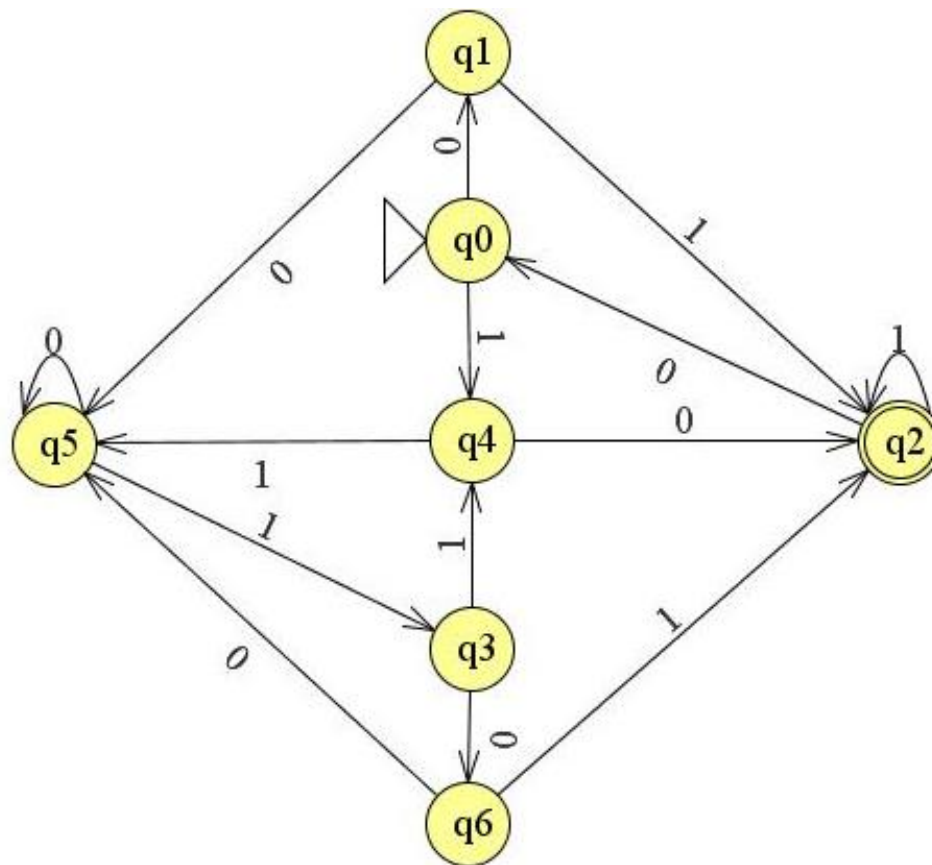
- No entanto, calcular $\underline{\delta}(p,w)$ e $\underline{\delta}(q,w)$ há um grande problema.
- Não conhecemos a priori o comprimento máximo de w para utilizar como condição de parada de um possível algoritmo que verifica a equivalência dos estados.
- Para minimizar um AFD, utilizamos o Algoritmo de Preenchimento de Tabela para verificar se estados são distinguíveis.

Minimização de AFD

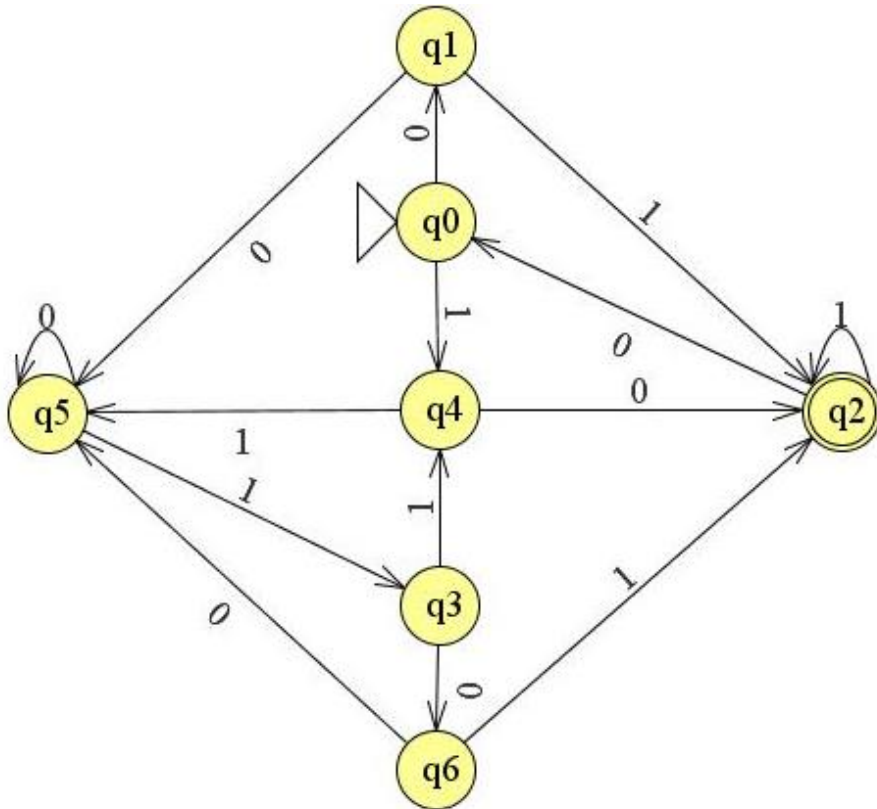
- O **Algoritmo de Preenchimento de Tabela** parte do seguinte pressuposto: se p é um estado de aceitação e q é de não aceitação, então o par $\{p, q\}$ é distinguível.
- A partir do pressuposto, o algoritmo faz descobertas recursivas de pares distinguíveis em um AFD.

Minimização de AFD

EXEMPLO: Vamos executar o Algoritmo de Preenchimento da Tabela sobre o AFD anterior.



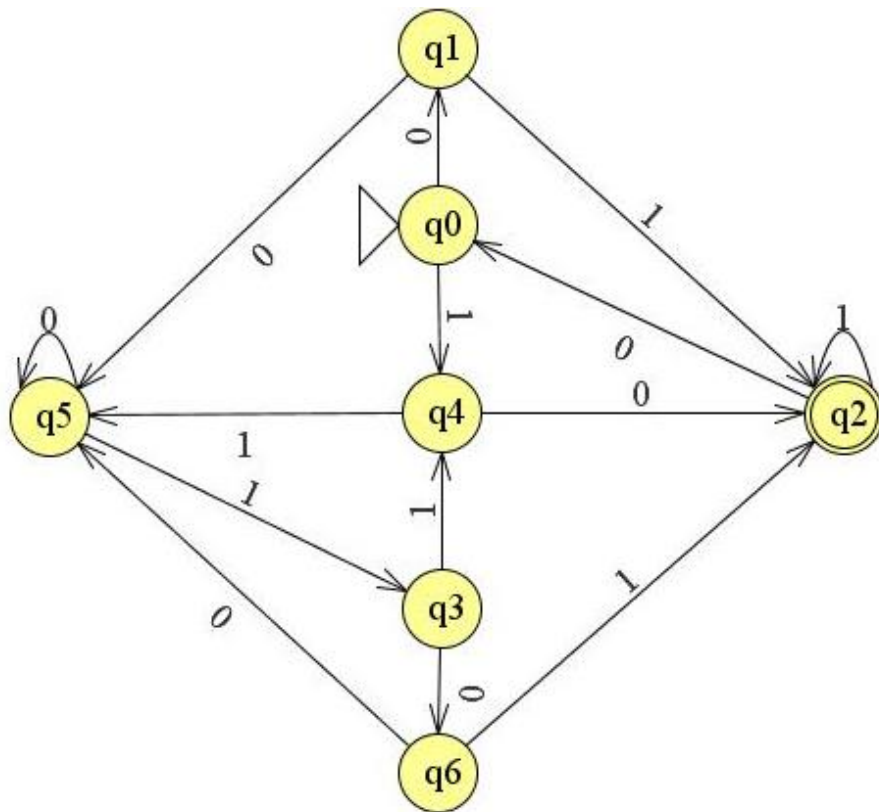
Minimização de AFD



Montar a tabela

q ₀							
q ₁							
q ₂							
q ₃							
q ₄							
q ₅							
q ₆							
	q ₀	q ₁	q ₂	q ₃	q ₄	q ₅	q ₆

Minimização de AFD

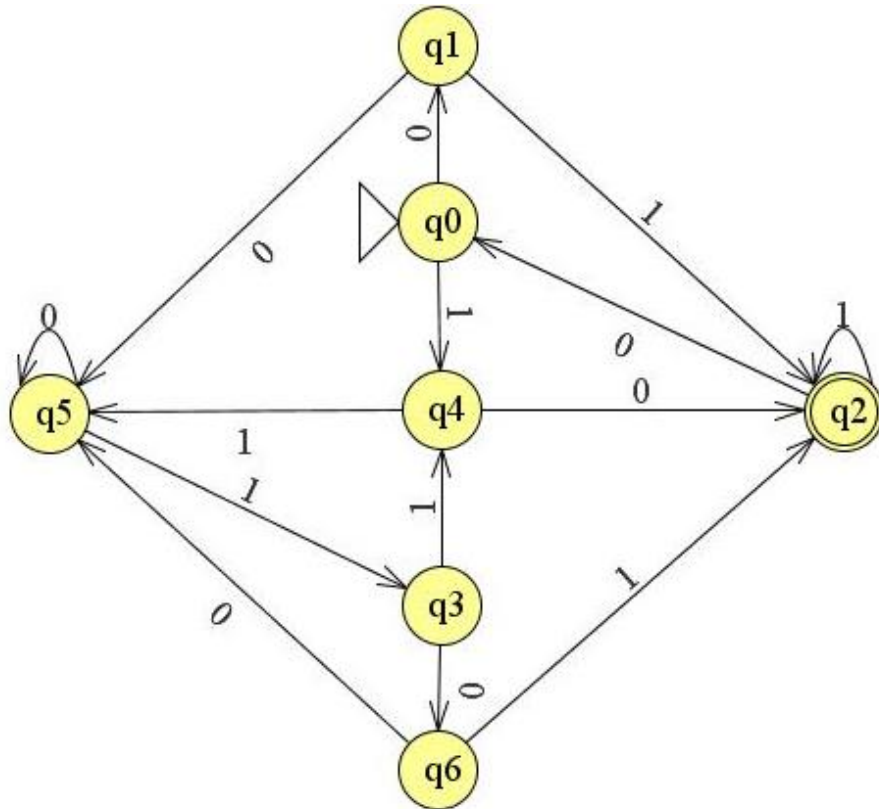


Células que verificam
mesmo estados

fazem mesma verificação

q ₀							
q ₁							
q ₂							
q ₃							
q ₄							
q ₅							
q ₆							
	q ₀	q ₁	q ₂	q ₃	q ₄	q ₅	q ₆

Minimização de AFD

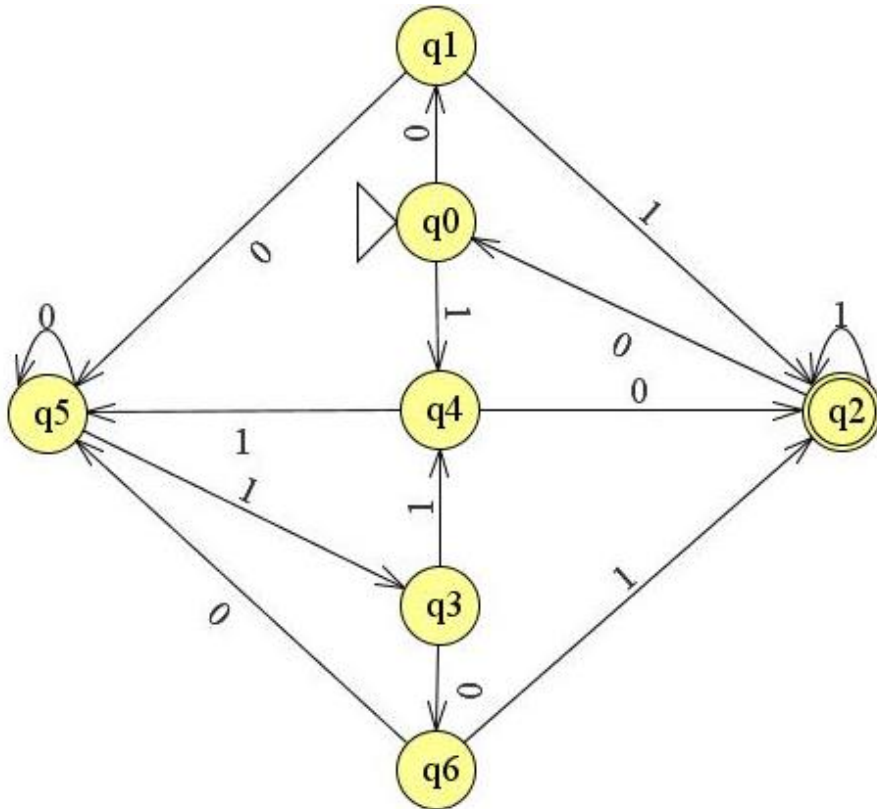


Células que verificam
mesmo estados

fazem mesma verificação

q ₀							
q ₁							
q ₂							
q ₃							
q ₄							
q ₅							
q ₆							
	q ₀	q ₁	q ₂	q ₃	q ₄	q ₅	q ₆

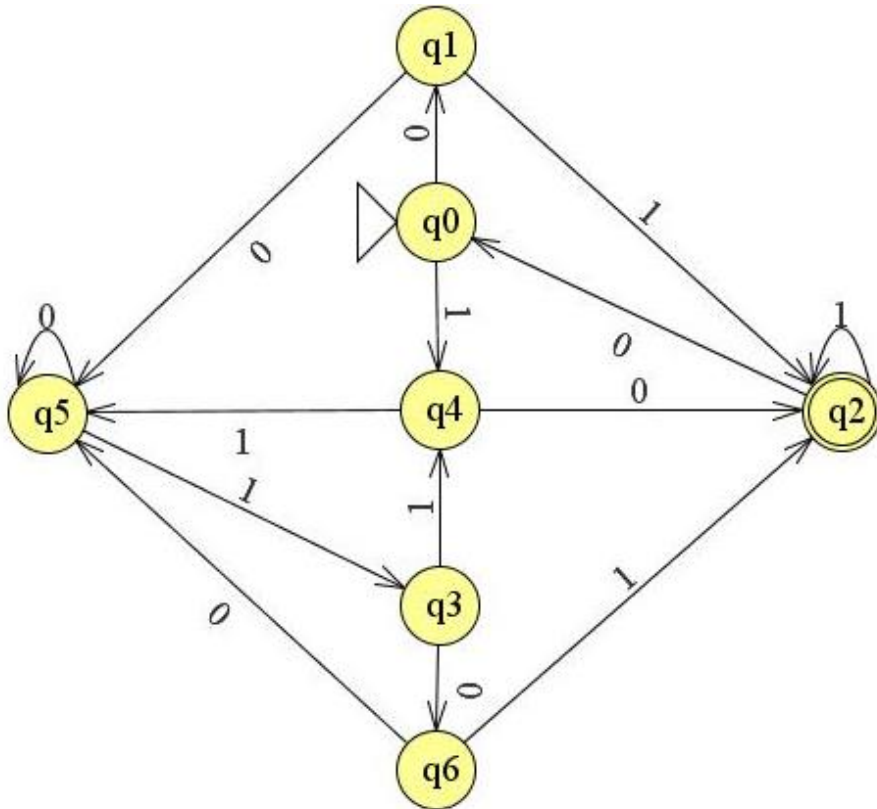
Minimização de AFD



Ainda há células redundantes!

q ₀							
q ₁							
q ₂							
q ₃							
q ₄							
q ₅							
q ₆							
	q ₀	q ₁	q ₂	q ₃	q ₄	q ₅	q ₆

Minimização de AFD



Elimina-se a diagonal principal da tabela

q0	X						
q1		X					
q2			X				
q3				X			
q4					X		
q5						X	
q6							X
	q0	q1	q2	q3	q4	q5	q6

Minimização de AFD

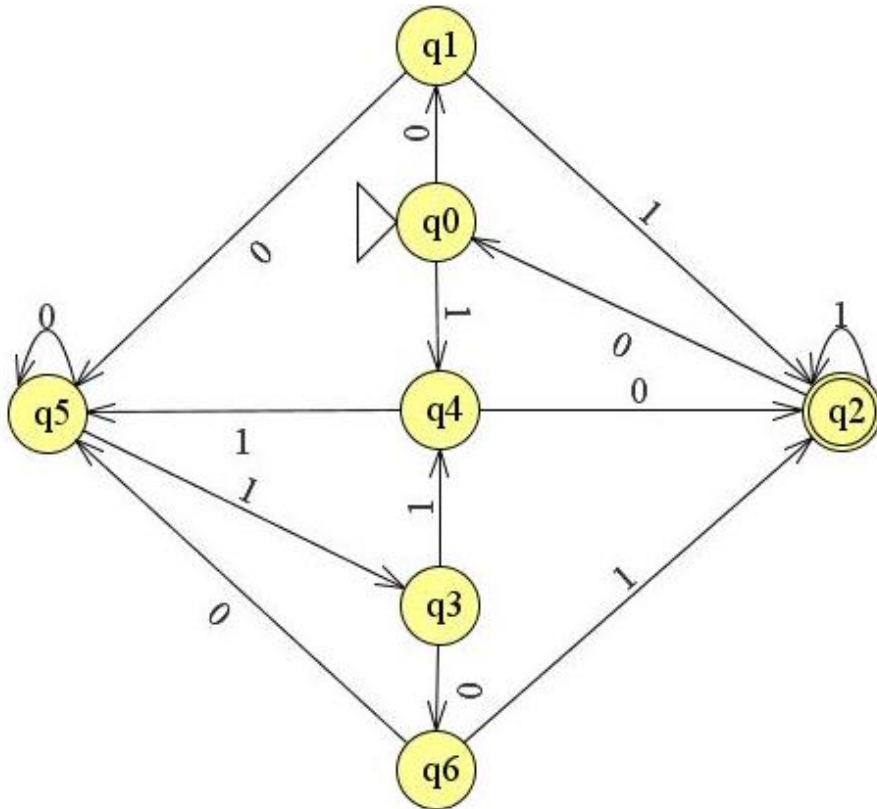
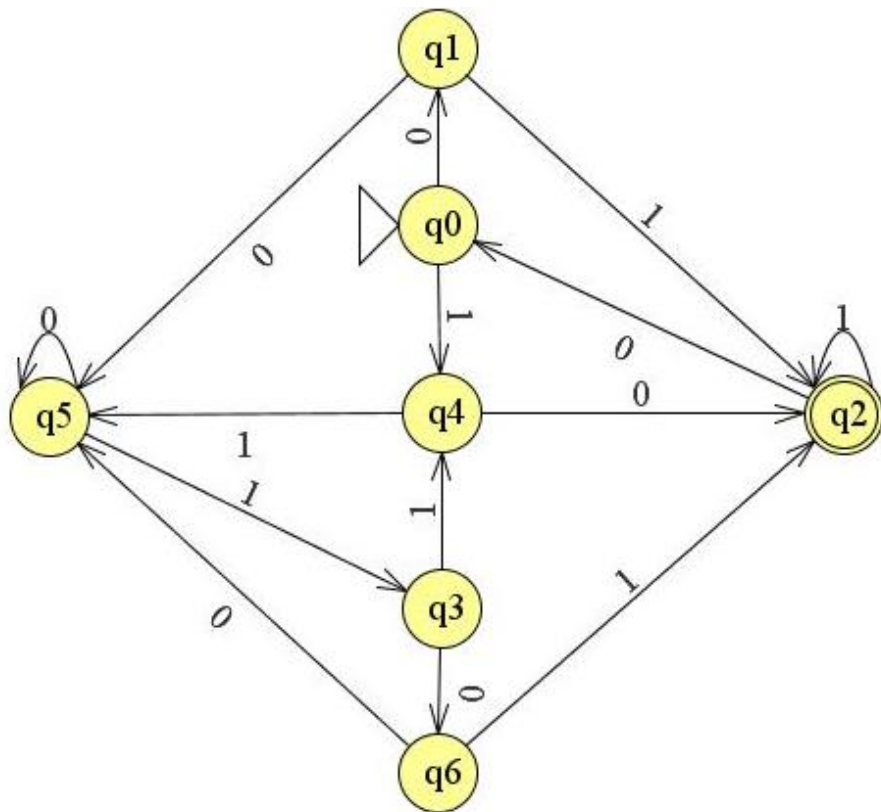


Tabela montada!

q1						
q2						
q3						
q4						
q5						
q6						
	q0	q1	q2	q3	q4	q5

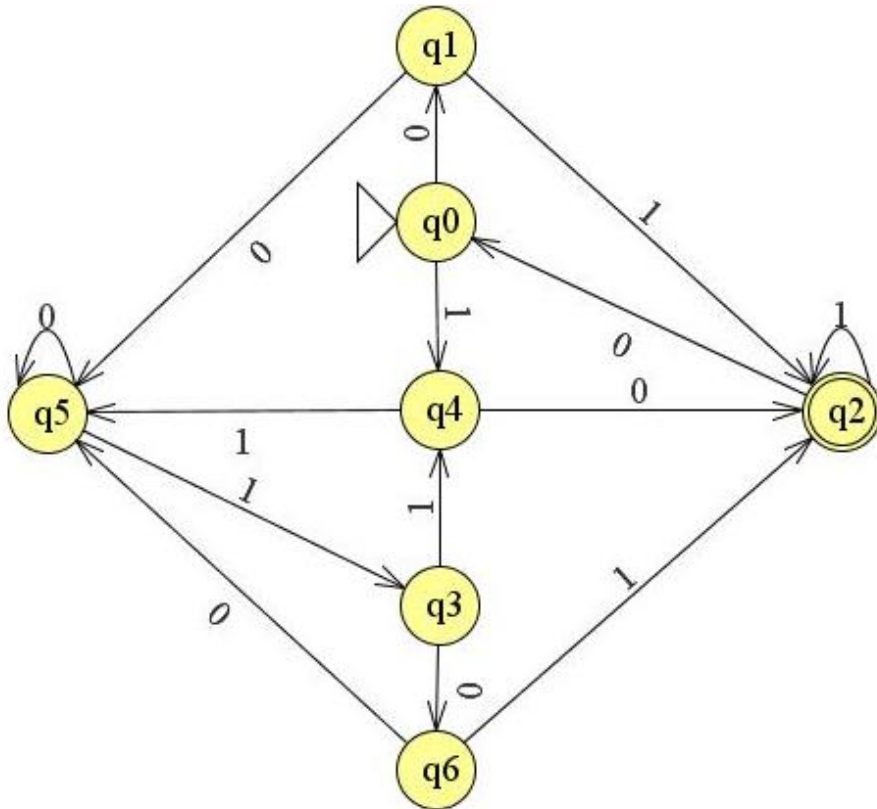
Minimização de AFD



Base: distinguir estados finais dos não finais.

q ₁						
q ₂	X	X				
q ₃			X			
q ₄			X			
q ₅			X			
q ₆			X			
	q ₀	q ₁	q ₂	q ₃	q ₄	q ₅

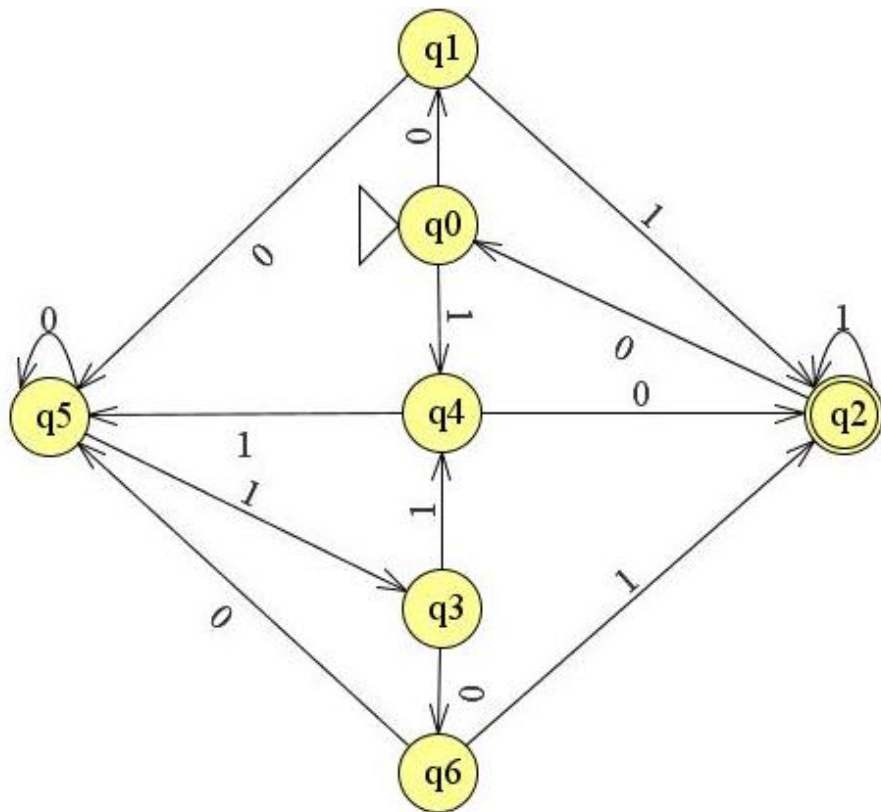
Minimização de AFD



Indução: verificam-se os demais estados para cada símbolo do alfabeto consultando a tabela.

q ₁						
q ₂	X	X				
q ₃			X			
q ₄			X			
q ₅			X			
q ₆			X			
	q ₀	q ₁	q ₂	q ₃	q ₄	q ₅

Minimização de AFD



$\delta(q0,0) = q1$

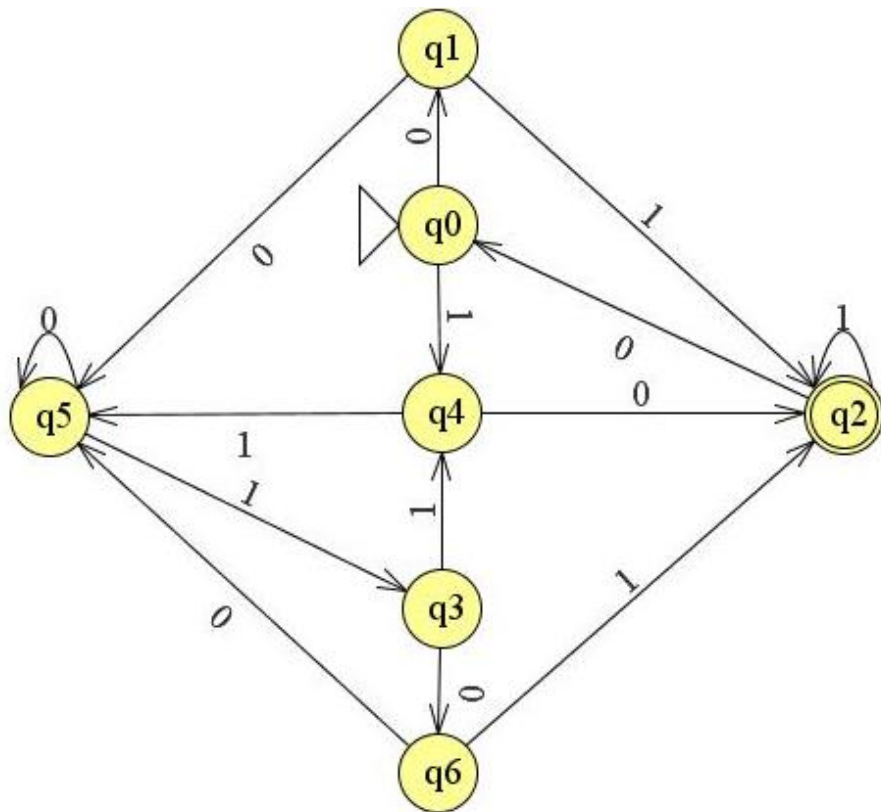
$\delta(q0,1) = q4$

$\delta(q1,0) = q5$

$\delta(q1,1) = q2$ (**final**)

q ₁	X					
q ₂	X	X				
q ₃			X			
q ₄			X			
q ₅			X			
q ₆			X			
	q ₀	q ₁	q ₂	q ₃	q ₄	q ₅

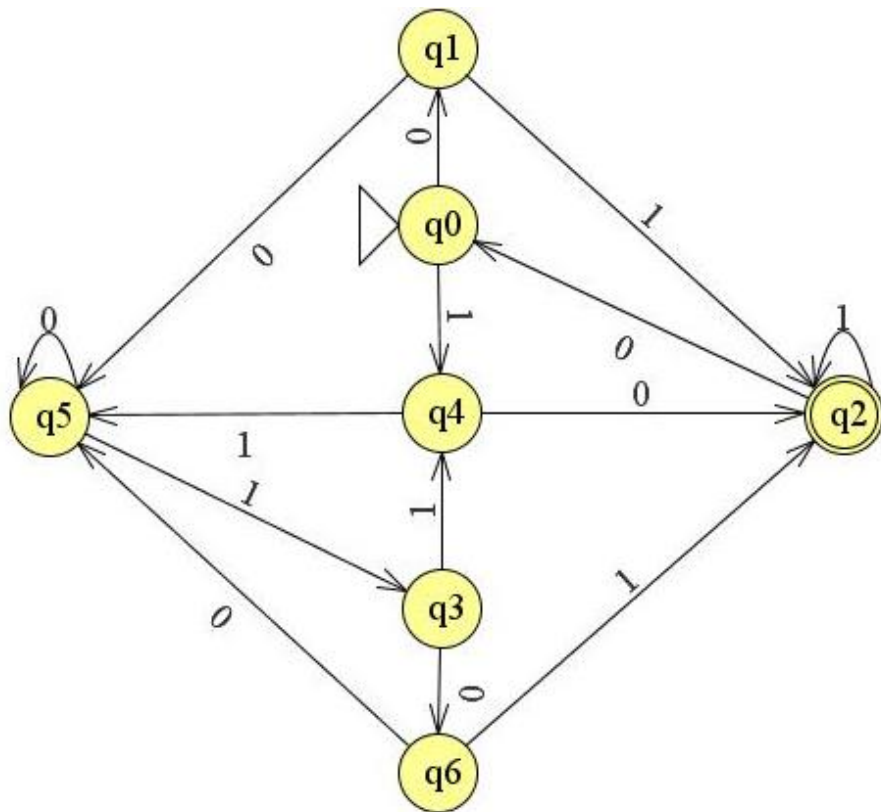
Minimização de AFD



O algoritmo segue verificando a combinação dos estados com células em branco. Resultado ao término da **primeira** iteração:

q1	X					
q2	X	X				
q3		X	X			
q4	X	X	X	X		
q5		X	X	X	X	
q6	X		X	X	X	X
	q0	q1	q2	q3	q4	q5

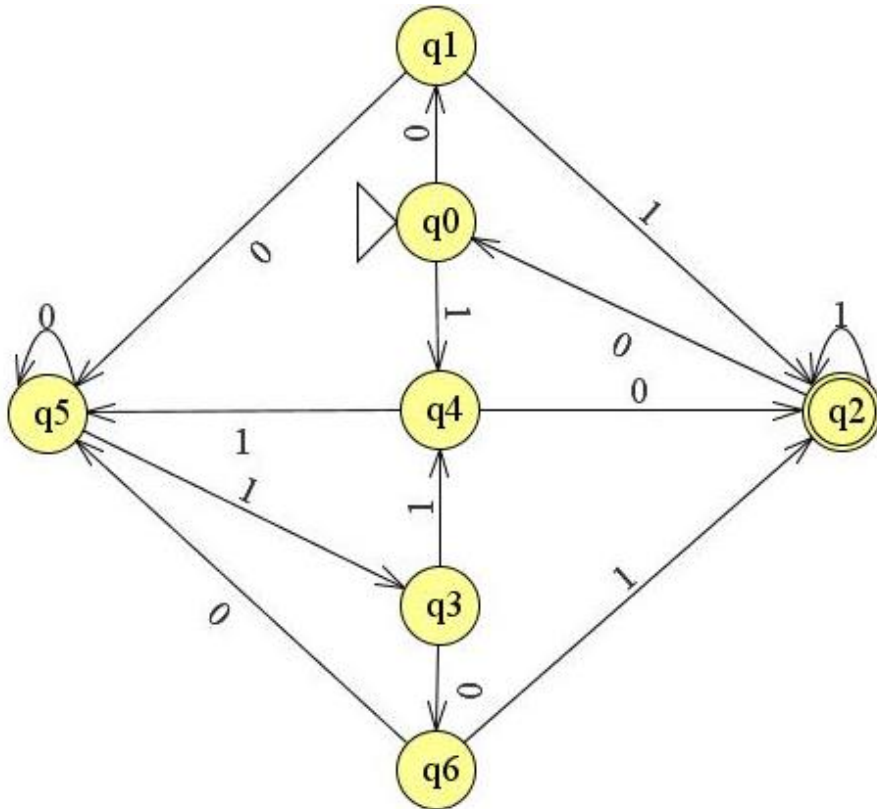
Minimização de AFD



O processo deve repetir até que não se marque x na iteração. Resultado ao término da **segunda** iteração:

q ₁	X					
q ₂	X	X				
q ₃		X	X			
q ₄	X	X	X	X		
q ₅	X	X	X	X	X	
q ₆	X		X	X	X	X
	q ₀	q ₁	q ₂	q ₃	q ₄	q ₅

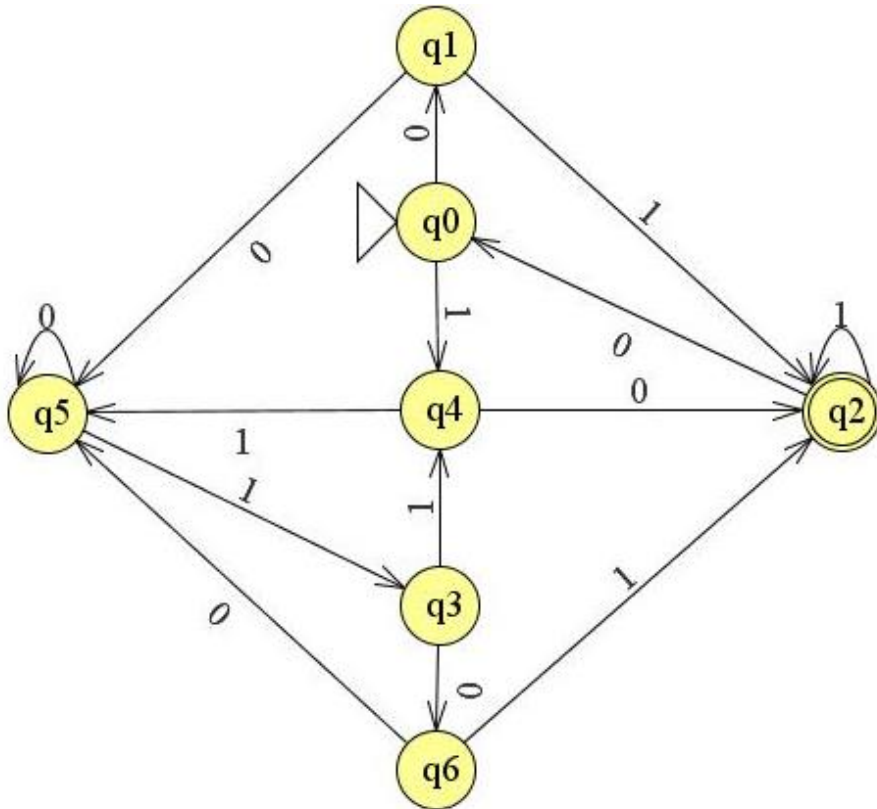
Minimização de AFD



Resultado ao término da **terceira** iteração. Como nenhuma outra célula foi marcada, então a indução é encerrada.

q ₁	X					
q ₂	X	X				
q ₃		X	X			
q ₄	X	X	X	X		
q ₅	X	X	X	X	X	
q ₆	X		X	X	X	X
	q ₀	q ₁	q ₂	q ₃	q ₄	q ₅

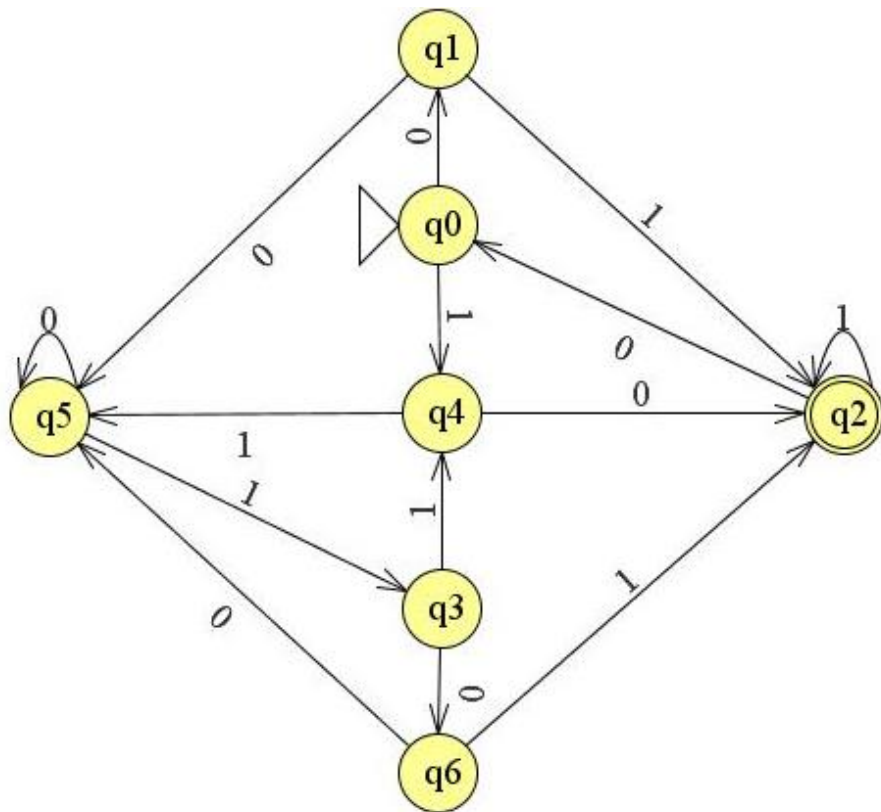
Minimização de AFD



No final do preenchimento, X indica pares de estados distinguíveis e os quadrados em branco indicam os pares equivalentes.

q ₁	X					
q ₂	X	X				
q ₃		X	X			
q ₄	X	X	X	X		
q ₅	X	X	X	X	X	
q ₆	X		X	X	X	X
	q ₀	q ₁	q ₂	q ₃	q ₄	q ₅

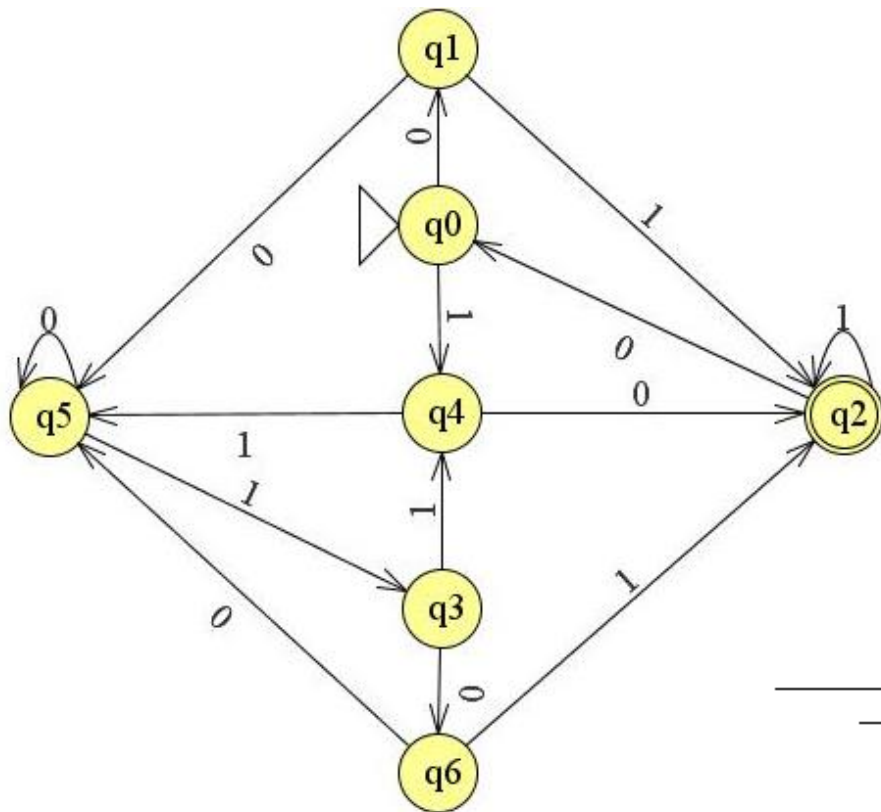
Minimização de AFD



q0 e q3 são equivalentes
q1 e q6 são equivalentes

q ₁	X					
q ₂	X	X				
q ₃		X	X			
q ₄	X	X	X	X		
q ₅	X	X	X	X	X	
q ₆	X		X	X	X	X
	q ₀	q ₁	q ₂	q ₃	q ₄	q ₅

Minimização de AFD

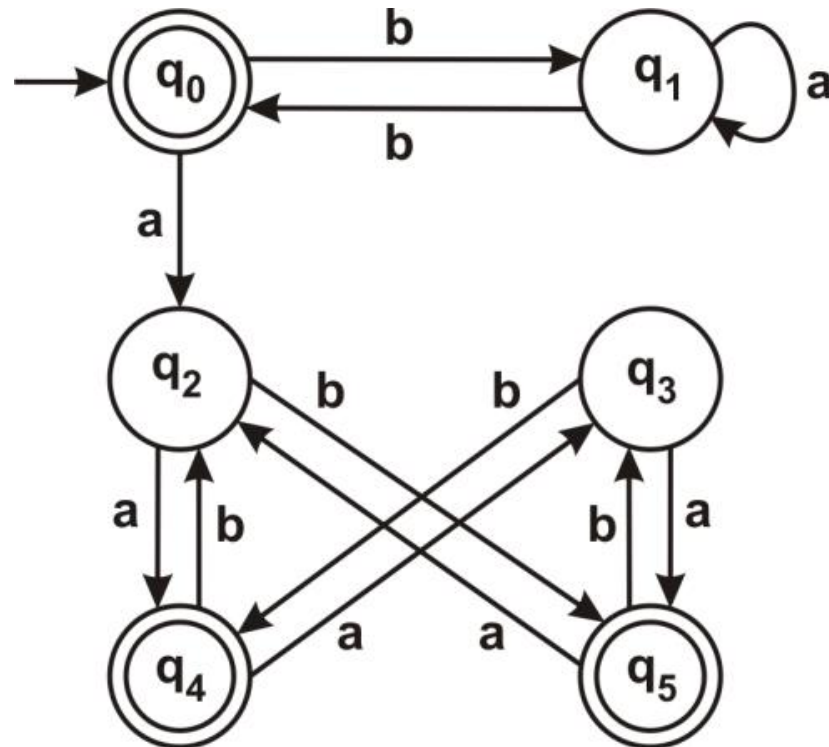


Eis os AFD mínimo da linguagem do exemplo:

δ	0	1
$\rightarrow$ q0, q3	q1, q6	q4
q1, q6	q5	q2
*q2	q0, q3	q2
q4	q2	q5
q5	q5	q0, q3

Minimização de AFD

- **Exercício:** encontre o AFD mínimo da figura abaixo a partir do Algoritmo de Preenchimento de Tabela .



Resumo da aula

Vimos que ao verificar se estados são equivalentes ou distinguíveis podemos realizar um procedimento capaz de reduzir o número de estados e transições de um AFD.